DCA

UFRN

Introdução à Análise Linear de Sistemas

DCA3402 - Modelagem e Análise Linear de Sistemas

Prof. Anderson Cavalcanti

Objetivos

- Compreender o conceito de sistema;
- Contextualizar sistemas dentro do universo da Engenharia de Controle;
- Apresentar a nomenclatura utilizada no curso.

CONCEITO DE SISTEMA

Conceito de Sistema

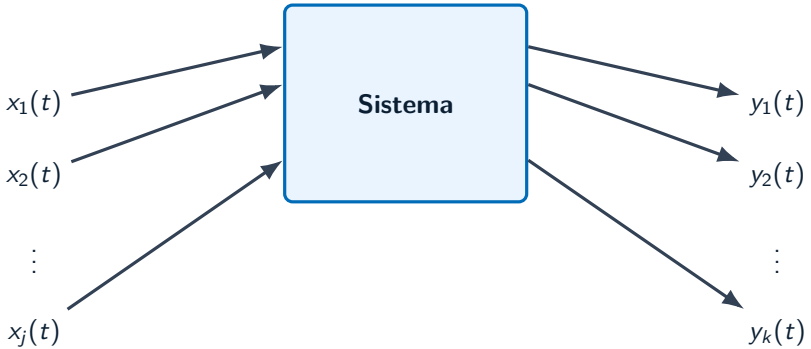
- Sistemas são utilizados para processar sinais, permitindo modificação ou extração de informações adicionais.
- Um sistema pode ser constituído por componentes físicos, em hardware, ou por um algoritmo que calcula a saída a partir da entrada, em software.
- Em termos gerais, um sistema físico possui componentes interligados, caracterizados por relações terminais de entrada-saída.

Conceito de Sistema

- Um sistema é regido por leis de interconexão.
- Em sistemas elétricos, as relações terminais incluem tensão-corrente para resistores, capacitores, indutores, transformadores e transistores, além das leis de Kirchhoff.
- A partir dessas leis, derivamos equações matemáticas que relacionam entradas e saídas: o **modelo matemático** do sistema.

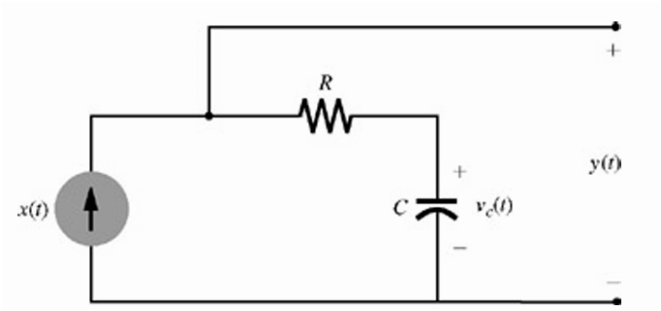
Conceito de Sistema

- Um sistema pode ser representado por uma caixa preta com variáveis de entrada e de saída.



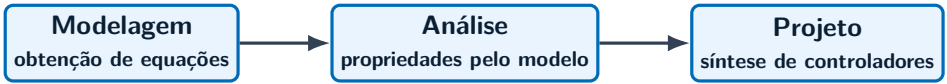
Exemplo - Circuito Elétrico

- O sinal de entrada $x(t)$ vem da fonte de corrente; a saída é a soma das tensões no resistor e no capacitor.



SISTEMAS EM ENGENHARIA DE CONTROLE

O estudo de sistemas em Engenharia de Controle



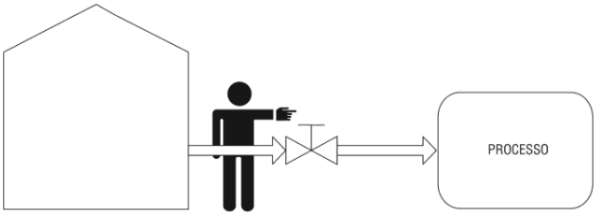
Método analítico: formular o modelo, observar suas propriedades e projetar controladores com base nele.

Definições Básicas

- **Planta ou processo:** sistema dinâmico com uma entrada manipulável e uma saída controlável observável. É o sistema cuja saída se deseja controlar.



Controle em Malha Aberta



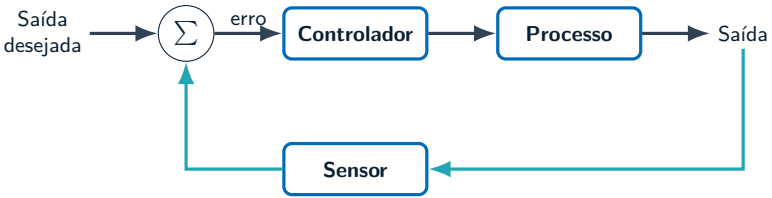
- Ajusta-se a abertura da válvula para a vazão desejada.
- Quando o nível do tanque diminui, para a mesma abertura da válvula, a vazão do processo também diminui.

Definições Básicas

Exemplo de controle em malha aberta: imagine um automóvel sem velocímetro. Deseja-se manter a velocidade constante em 80 km/h. O motorista estima a pressão no acelerador e a mantém. Dependendo da experiência, a velocidade final ficará próxima de 80 km/h, mas somente com muita sorte será mantida. Se o carro subir ou descer uma lombada, o que acontecerá com a velocidade?

Definições Básicas

- **Sistema de controle em malha fechada:** a saída do processo é medida e comparada com a saída desejada.
- A medida obtida por um sensor é o **sinal de realimentação**; a diferença em relação ao valor desejado é o **sinal de erro**.

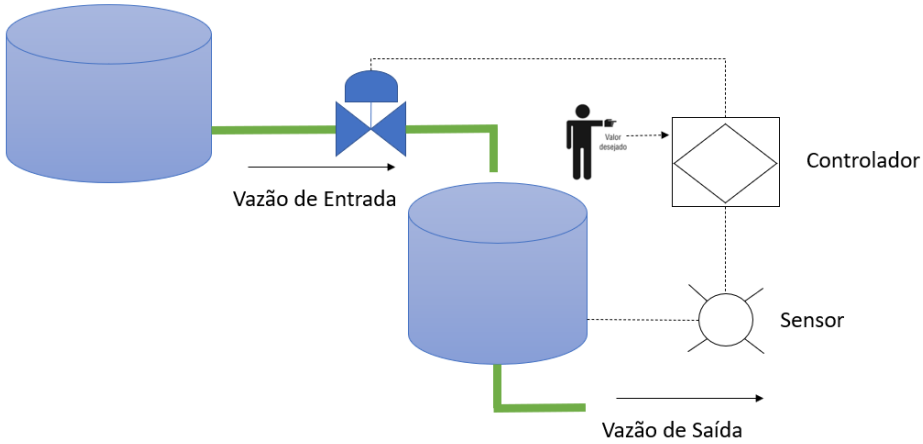


Definições Básicas

- Sistemas em malha fechada são importantes quando existem perturbações.
- Perturbações são sinais que afetam a saída do sistema e, em geral, não são previsíveis.
- Ruídos de medida são exemplos de perturbação.

Controle em Malha Fechada

- Controle de nível.



Definições Básicas

Vantagens da malha fechada

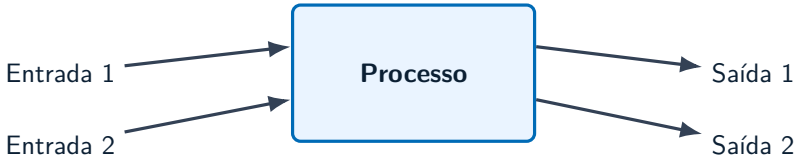
- Redução da sensibilidade a variações de parâmetros;
- Maior rejeição a distúrbios.

Desvantagens

- Maior número de componentes;
- Aumento da complexidade;
- Possibilidade de perda de estabilidade.

Definições Básicas

- **Sistemas multivariáveis:** uma variável manipulada pode influenciar mais de uma variável controlada.

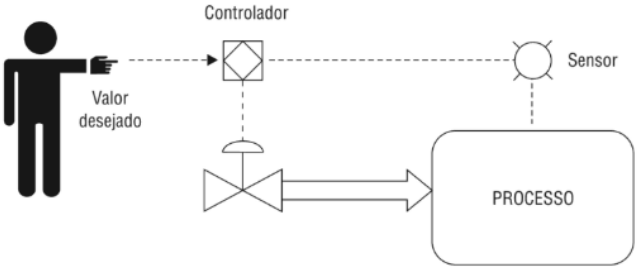


Definições Básicas

- **Controle regulador:** estabilizar a planta controlando variáveis secundárias, selecionadas para que a planta não se afaste demais da operação desejada mesmo sob perturbações.
- **Controle servo:** fazer a saída da planta acompanhar uma trajetória de referência com erro mínimo.

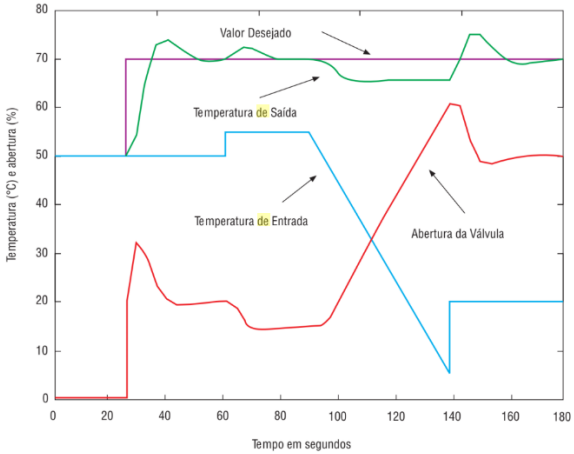
Definições Básicas

- Exemplo para ilustração: controle regulador versus controle servo.
- Controlar a temperatura de saída do processo; a temperatura de entrada, ambiente, é uma perturbação no sistema.



Definições Básicas

Problema regulador

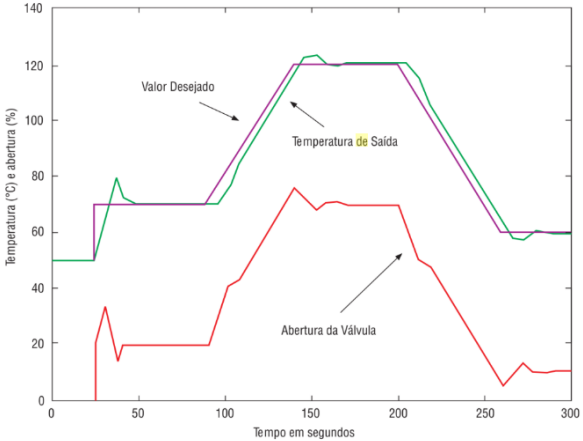


Sinal de perturbação

O controlador compensa o efeito da perturbação

Definições Básicas

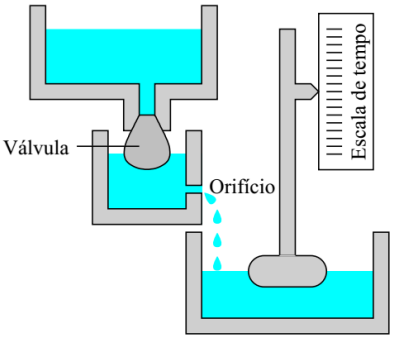
Problema servo



O controlador é projetado para fazer com que o sistema siga a referência, isto é, o valor desejado.

Histórico do Controle Automático

- Relógio d'água - Ktesibios - Século II a.C.



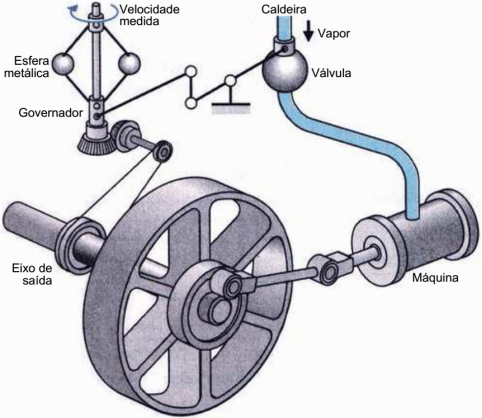
- Deseja-se manter a taxa de gotejamento constante.
- Para isso, a altura da coluna de água deve ser regulada em um valor desejado.
- A válvula atua como sensor e atuador.

Histórico do Controle Automático

- 250 a.C. - Philon desenvolve uma lamparina a óleo com regulador flutuante para manter o nível de óleo constante.
- 1 d.C. - Heron de Alexandria publica *Pneumatica*, com várias formas de uso de reguladores flutuantes para controle de nível d'água.

Histórico do Controle Automático

- Governador centrífugo de James Watt - 1769.



Histórico do Controle Automático

- Até 1868, o controle automático se desenvolveu de forma intuitiva; ao tentar melhorar a precisão, os sistemas frequentemente se tornavam oscilatórios ou instáveis.
- 1868 - J. C. Maxwell formula um modelo para o regulador de velocidade da máquina a vapor.
- 1911 - Primeiro PID desenvolvido pela Sperry.
- 1927 - H. W. Black analisa amplificadores realimentados.
- 1932 - H. Nyquist desenvolve um método para analisar estabilidade de sistemas.
- 1933 - PID pneumático desenvolvido pela Taylor Instruments.

Histórico do Controle Automático

- 1950 - Primeiro controlador PID de estado sólido desenvolvido pela Foxboro.
- 1952 - Máquinas CNC desenvolvidas no MIT.
- 1954 - George Devol desenvolve o primeiro robô industrial.
- 1970 - Modelos de variáveis de estado e controle ótimo são desenvolvidos.
- 1980 - Controle robusto é desenvolvido.
- Após meados dos anos 1970: controle preditivo, controle tolerante a falhas etc.

Histórico do Controle Automático

- No desenvolvimento da teoria de controle, diversas ferramentas da teoria matemática foram consideradas:
  - Isaac Newton: fundamentos da modelagem e da análise;
  - Pierre Simon Laplace: Transformada de Laplace;
  - Brook Taylor: análise matemática e série de Taylor;
  - Edward John Routh: critério de Routh-Hurwitz;
  - Hendrick W. Bode: diagrama de Bode;
  - Harry Nyquist: critério de estabilidade de Nyquist.

Referências

- Adelardo Medeiros. *Apostila de Modelagem e Análise de Sistemas Dinâmicos*, UFRN, 2003.
- Lathi, B. P. *Linear Systems and Signals*, Oxford University Press, 2ª ed., 2005.
- Campos M. C. M. M. e Teixeira H. *Controles típicos de equipamentos e processos industriais*, Ed. Blucher, 2015.